

Objetivos de la unidad:

OE 2.1: Explicar a través de ejemplos la terminología básica de conjuntos y funciones.

OE 2.2: Realizar operaciones asociadas con conjuntos y funciones.

OE 2.3: Relacionar ejemplos prácticos a los conjuntos y funciones apropiadas, de tal manera que se puedan interpretar las operaciones y terminología dentro del contexto dado.

Funciones y relaciones

Definiciones útiles (usando $E = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$ como referencia):

- **dom:** *dominio de definición de una relación.* Ej: $\text{dom } E = \{a, b, c\}$.
- **ran:** *rango de una relación.* Ej: $\text{ran } E = \{1, 2, 3\}$.
- R^T : *transpuesta de una relación*, invierte las tuplas. Ej: $E^T = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$.
- $R_2 \circ R_1$: *composición de R_1 con R_2 .* Ej: $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$, $S = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$, $S \circ R = \{(1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1)\}$.

1. (0.50 pts – 5 sub-ítems $\times$ 0.10 pts c/u)

Tome en cuenta las siguientes relaciones X, Y, Z :

- $X = \{(1, 2), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$
- $Y = \{(a, b), (d, c), (e, f), (p, w)\}$
- $Z = \{(2, g), (1, h), (c, 7), (w, 9)\}$

Basándose en las definiciones anteriores, calcule: (a) $\text{dom } X$ (b) $\text{dom } Y^T$ (c) $\text{dom } X \cap \text{dom } Z$ (d) $\text{dom } X \cup \text{ran } X$ (e) $Z \circ X$

- (a) $\text{dom } X = \{1, 2, 3\}$
 (b) $Y^T = \{(b, a), (c, d), (f, e), (w, p)\}$, por lo tanto $\text{dom } Y^T = \{b, c, f, w\}$
 (c) $\text{dom } X = \{1, 2, 3\}$ y $\text{dom } Z = \{1, 2, c, w\}$, por lo tanto $\text{dom } X \cap \text{dom } Z = \{1, 2\}$
 (d) $\text{dom } X = \{1, 2, 3\}$ y $\text{ran } X = \{1, 2, 3\}$, por lo tanto $\text{dom } X \cup \text{ran } X = \{1, 2, 3\}$
 (e) Se buscan pares $(a, b) \in X$ y $(b, c) \in Z$:
 $(1, 2) \in X, (2, g) \in Z \Rightarrow (1, g) \quad (2, 2) \in X, (2, g) \in Z \Rightarrow (2, g) \quad (3, 1) \in X, (1, h) \in Z \Rightarrow (3, h) \quad (3, 3) \in X$: no existe $(3, \cdot) \in Z$.
 $\therefore Z \circ X = \{(1, g), (2, g), (3, h)\}$

2. (0.40 pts – 2 sub-ítems $\times$ 0.20 pts c/u)

Para cada función f con dominio $\mathbb{R}$ y codominio $\mathbb{R}$, determine si es invertible o no y argumente:

- (a) $f(x) = -3x + 4$
 (b) $f(x) = -3x^2 + 7$

- (a) **Sí es invertible.** Es una función lineal con pendiente $-3 \neq 0$, por lo que es biyectiva. *Injectiva:* $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow -3x_1 + 4 = -3x_2 + 4 \Rightarrow x_1 = x_2$. ✓ *Sobreyectiva:* dado cualquier $y \in \mathbb{R}$, su preimagen es $x = \frac{4-y}{3} \in \mathbb{R}$. ✓
 (b) **No es invertible.** f no es inyectiva (contraejemplo): $f(1) = -3(1)^2 + 7 = 4$ y $f(-1) = -3(-1)^2 + 7 = 4$, pero $1 \neq -1$. Al no ser inyectiva, no puede ser biyectiva ni invertible.

Funciones

Nota: Dominio $\Leftrightarrow$ codominio se indica debajo de cada función.

3. (0.80 pts – 4 funciones $\times$ 0.20 pts c/u; por celda: inyectiva 0.08 pts, sobreyectiva 0.08 pts, biyectiva 0.04 pts)

Tome en cuenta las siguientes funciones (dominio $\Leftrightarrow$ codominio se indica debajo de cada una):

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$\mathbb{Z} \Leftrightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = \frac{x}{x-8}$$

$$\mathbb{R} - \{8\} \Leftrightarrow \mathbb{R}$$

$$h(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$$

$$\mathbb{R} \Leftrightarrow \mathbb{R}$$

$$m(x) = 3x + 5$$

$$\mathbb{Z} \Leftrightarrow \mathbb{Z}$$

Rellene la tabla indicando **Sí** o **No**. En caso negativo, muestre el contraejemplo.

	¿Es inyectiva?	¿Es sobreyectiva?	¿Es biyectiva?
$f(x)$	No. $f(1) = f(-1) = 1$, pero $1 \neq -1$	No. $2 \notin \text{ran}(f)$; el rango solo contiene positivos	No
$g(x)$	Sí. $g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1(x_2 - 8) = x_2(x_1 - 8) \Rightarrow x_1 = x_2$	No. $y=1 \notin \text{ran}(g)$: $\frac{x}{x-8} = 1 \Rightarrow 0 = -8$, contradicción	No
$h(x)$	No. $h(1) = \frac{5}{1} = 5$ y $h(4) = \frac{20}{4} = 5$, pero $1 \neq 4$	No. $\text{ran}(h) = (-\infty, -4] \cup [4, \infty)$; $1 \notin \text{ran}(h)$	No
$m(x)$	Sí. $m(x_1) = m(x_2) \Rightarrow 3x_1 + 5 = 3x_2 + 5 \Rightarrow x_1 = x_2$	No. $6 \notin \text{ran}(m)$: $3x + 5 = 6 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$	No

4. (0.25 pts)

Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 3x + 1$ y $g(x) = \frac{x-1}{3}$. Calcule $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.

Nota (corolario): si dos funciones son inversas entre sí, la composición de ambas – en cualquier orden – da como resultado la función identidad $f(x) = x$.

$$(f \circ g)(x) = f\left(\frac{x-1}{3}\right) = 3 \cdot \frac{x-1}{3} + 1 = (x-1) + 1 = x. \quad (g \circ f)(x) = g(3x+1) = \frac{(3x+1)-1}{3} = \frac{3x}{3} = x.$$

En efecto, f y g son funciones inversas entre sí: al componer en cualquier sentido se obtiene la función identidad $\text{id}(x) = x$, tal como lo indica el corolario.

Objetivos de la unidad:

OE 2.1: Explicar a través de ejemplos la terminología básica de conjuntos y funciones.

OE 2.2: Realizar operaciones asociadas con conjuntos y funciones.

OE 2.3: Relacionar ejemplos prácticos a los conjuntos y funciones apropiadas, de tal manera que se puedan interpretar las operaciones y terminología dentro del contexto dado.

Funciones y relaciones

Definiciones útiles (usando $E = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$ como referencia):

- **dom:** *dominio de definición de una relación.* Ej: $\text{dom } E = \{a, b, c\}$.
- **ran:** *rango de una relación.* Ej: $\text{ran } E = \{1, 2, 3\}$.
- R^T : *transpuesta de una relación, invierte las tuplas.* Ej: $E^T = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$.
- $R_2 \circ R_1$: *composición de R_1 con R_2 .* Ej: $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$, $S = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$, $S \circ R = \{(1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1)\}$.

1. (0.50 pts – 5 sub-ítems $\times$ 0.10 pts c/u)

Tome en cuenta las siguientes relaciones X, Y, Z :

- $X = \{(1, 2), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$
- $Y = \{(a, b), (d, c), (e, f), (p, w)\}$
- $Z = \{(2, g), (1, h), (c, 7), (w, 9)\}$

Basándose en las definiciones anteriores, calcule: (a) $\text{ran } X$ (b) $\text{ran } Z^T$ (c) $\text{dom } X \cap \text{dom } Y$ (d) $\text{ran } Y \cup \text{ran } Z$ (e) $Z \circ Y$

- (a) $\text{ran } X = \{1, 2, 3\}$
- (b) $Z^T = \{(g, 2), (h, 1), (7, c), (9, w)\}$, por lo tanto $\text{ran } Z^T = \{1, 2, c, w\}$
- (c) $\text{dom } X = \{1, 2, 3\}$ y $\text{dom } Y = \{a, d, e, p\}$. Como X tiene elementos numéricos e Y tiene elementos simbólicos, no comparten ningún elemento.
 $\therefore \text{dom } X \cap \text{dom } Y = \emptyset$
- (d) $\text{ran } Y = \{b, c, f, w\}$ y $\text{ran } Z = \{g, h, 7, 9\}$ (conjuntos disjuntos).
 $\therefore \text{ran } Y \cup \text{ran } Z = \{b, c, f, w, g, h, 7, 9\}$
- (e) Se buscan pares $(a, b) \in Y$ y $(b, c) \in Z$:
 $(a, b) \in Y$: necesita $(b, \cdot) \in Z \rightarrow b \notin \text{dom } Z$, sin par.
 $(d, c) \in Y$: necesita $(c, \cdot) \in Z \rightarrow (c, 7) \in Z \Rightarrow (d, 7)$.
 $(e, f) \in Y$: necesita $(f, \cdot) \in Z \rightarrow f \notin \text{dom } Z$, sin par.
 $(p, w) \in Y$: necesita $(w, \cdot) \in Z \rightarrow (w, 9) \in Z \Rightarrow (p, 9)$.
 $\therefore Z \circ Y = \{(d, 7), (p, 9)\}$

2. (0.40 pts – 2 sub-ítems $\times$ 0.20 pts c/u)

Para cada función f_1, f_2 con dominio $\mathbb{R}$ (para el caso de f_1 se hace la exclusión $\mathbb{R} - \{-2\}$) y codominio $\mathbb{R}$, determine si es invertible o no y argumente:

- (a) $f_1(x) = \frac{x+1}{x+2}$
- (b) $f_2(x) = x^5 + 1$

- (a) **No es invertible.** f_1 es inyectiva: $f_1(x_1) = f_1(x_2) \Rightarrow (x_1 + 1)(x_2 + 2) = (x_2 + 1)(x_1 + 2) \Rightarrow x_1 = x_2$. ✓
Sin embargo, *no es sobreyectiva*: el valor $y = 1$ no tiene preimagen en $\mathbb{R} - \{-2\}$, pues $\frac{x+1}{x+2} = 1 \Rightarrow x+1 = x+2 \Rightarrow 1 = 2$, contradicción. Al no ser sobreyectiva, no es biyectiva ni invertible.
- (b) **Sí es invertible.** $f_2(x) = x^5 + 1$ es biyectiva:
Inyectiva: x^5 es estrictamente creciente, luego $x_1 \neq x_2 \Rightarrow x_1^5 \neq x_2^5 \Rightarrow f_2(x_1) \neq f_2(x_2)$. ✓
Sobreyectiva: dado cualquier $y \in \mathbb{R}$, su preimagen es $x = \sqrt[5]{y-1} \in \mathbb{R}$ (la raíz quinta está definida para todo real). ✓

Funciones

Nota: Dominio $\Leftrightarrow$ codominio se indica debajo de cada función.

3. (0.80 pts – 4 funciones $\times$ 0.20 pts c/u; por celda: inyectiva 0.08 pts, sobreyectiva 0.08 pts, biyectiva 0.04 pts)

Tome en cuenta las siguientes funciones (dominio $\Leftrightarrow$ codominio se indica debajo de cada una):

$$f(x) = -2x + 6$$

$$\mathbb{R} \Leftrightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = x^2 - 1$$

$$\mathbb{R} \Leftrightarrow \mathbb{R}$$

$$h(x) = x$$

$$\mathbb{Z} \Leftrightarrow \mathbb{R}$$

$$m(x) = x^3 - 9x$$

$$\mathbb{R} \Leftrightarrow \mathbb{R}$$

Rellene la tabla indicando **Sí** o **No**. En caso negativo, muestre el contraejemplo.

	¿Es inyectiva?	¿Es sobreyectiva?	¿Es biyectiva?
$f(x)$	Sí. $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow -2x_1 = -2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$	Sí. Dado $y \in \mathbb{R}$, $x = \frac{6-y}{2} \in \mathbb{R}$	Sí
$g(x)$	No. $g(1) = g(-1) = 0$, pero $1 \neq -1$	No. $\text{ran}(g) = [-1, \infty)$; $-2 \notin \text{ran}(g)$	No
$h(x)$	Sí. $h(x_1) = h(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$	No. $0,5 \in \mathbb{R}$ pero $0,5 \notin \mathbb{Z}$, sin preimagen	No
$m(x)$	No. $m(0) = 0$ y $m(3) = 27 - 27 = 0$, pero $0 \neq 3$	Sí. m es continua y $m(x) \rightarrow \pm\infty$, cubre todo $\mathbb{R}$	No

4. (0.25 pts)

Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = \frac{x+3}{2}$ y $g(x) = 2x - 3$. Calcule $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.

Nota (corolario): si dos funciones son inversas entre sí, la composición de ambas – en cualquier orden – da como resultado la función identidad $f(x) = x$.

$$(f \circ g)(x) = f(2x - 3) = \frac{(2x - 3) + 3}{2} = \frac{2x}{2} = x. \quad (g \circ f)(x) = g\left(\frac{x+3}{2}\right) = 2 \cdot \frac{x+3}{2} - 3 = (x+3) - 3 = x.$$

En efecto, f y g son funciones inversas entre sí: al componer en cualquier sentido se obtiene la función identidad $\text{id}(x) = x$, tal como lo indica el corolario.